Spécifications des fonctionnalités de santé – Corevia

Toutes les fonctionnalités ci-dessous concernent **l'application mobile Corevia** (iOS + Android). Le back-office web ne donne pas accès à ces fonctionnalités utilisateur et sert uniquement à l'administration de la plateforme.

1.1 Saisie et enregistrement des mesures

Objectif
Permettre à l'utilisateur d'enregistrer ses données de santé (par exemple, tension artérielle, poids, glycémie) de manière structurée et validée, afin de constituer un historique personnel.

Description

- **Fonctionnement global :** L'utilisateur accède à un formulaire dédié où il peut saisir différentes mesures de santé. Le formulaire inclura des champs spécifiques pour chaque type de mesure (ex: tension artérielle, poids, glycémie, fréquence cardiaque, etc.), avec des unités de mesure prédéfinies ou sélectionnables. Un champ pour la date et l'heure de la mesure sera également disponible, avec l'heure actuelle par défaut. Un bouton "Valider" permettra de soumettre les données.
- **Interaction :** Lorsque l'utilisateur remplit le formulaire et clique sur "Valider", le système effectue une validation des données saisies. Si les données sont valides et conformes aux règles, elles sont enregistrées dans la base de données et associées au profil de l'utilisateur.
- **Résultat attendu :** Les mesures de santé sont correctement enregistrées et stockées, prêtes pour la consultation, la visualisation et l'analyse ultérieures.

Acteurs
Utilisateur connecté.
Prérequis
L'utilisateur doit être connecté à son compte personnel.

Données manipulées

- **Entrées :** Type de mesure (chaîne de caractères), valeur numérique (flottant ou entier), unité de mesure (chaîne de caractères), date et heure de la mesure (format date-heure).
- **Sorties :** Message de confirmation d'enregistrement réussi, ou messages d'erreur détaillés en cas de validation échouée ou d'anomalie.

Règles spécifiques

- Les valeurs saisies doivent respecter des plages normales prédéfinies pour

chaque type de mesure (ex: tension artérielle systolique entre 90 et 180 mmHg, diastolique entre 60 et 120 mmHg ; poids positif).
- Les unités de mesure doivent être cohérentes avec le type de mesure et, si possible, convertibles entre systèmes (ex: kg/lbs pour le poids).
- En cas de valeur incohérente, hors plage ou de format incorrect, un message d'erreur clair et contextuel sera affiché à l'utilisateur, l'invitant à corriger sa saisie.
- La date et l'heure de la mesure ne peuvent pas être établies dans le futur.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Enregistrement réussi d'une tension artérielle**
  - L'utilisateur ouvre l'application et se connecte.
  - Il navigue vers la section "Saisie des mesures".
  - Il sélectionne "Tension artérielle", saisit "120" pour la systolique et "80" pour la diastolique, puis clique sur "Valider".
  - Le système valide les valeurs et affiche une confirmation : "Mesure de tension artérielle enregistrée avec succès."
- **Scénario 2 : Échec de l'enregistrement dû à une valeur invalide**
  - L'utilisateur ouvre l'application et se connecte.
  - Il navigue vers la section "Saisie des mesures".
  - Il sélectionne "Poids", saisit "-5" kg et clique sur "Valider".
  - Le système détecte une valeur invalide et affiche un message d'erreur : "Le poids doit être une valeur positive. Veuillez corriger votre saisie."

1.2 Consultation et visualisation des données

Objectif

Permettre à l'utilisateur de consulter et de visualiser ses données de santé enregistrées sous différentes formes (tableaux, documents imprimables) et de les filtrer par période, afin de suivre son évolution.

Description

- **Fonctionnement global :** L'utilisateur accède à une interface où ses mesures de santé sont affichées dans des tableaux clairs et lisibles. Des options de filtrage par période (jour, semaine, mois, année, ou plage de dates personnalisée) seront disponibles via des sélecteurs. Un bouton permettra de générer un document imprimable récapitulatif des données affichées.
- **Interaction :** L'utilisateur sélectionne une période de filtrage, et les données du tableau se mettent à jour dynamiquement pour n'afficher que les mesures correspondantes. En cliquant sur le bouton de génération de document, un fichier (ex: PDF) contenant le récapitulatif des données filtrées est créé et proposé au téléchargement ou à l'impression.

- **Résultat attendu :** L'utilisateur peut facilement revoir l'historique de ses mesures, identifier des tendances, et générer des rapports pour un suivi personnel, des rendez-vous médicaux ou un partage avec des professionnels de santé.

Acteurs
Utilisateur connecté.
Prérequis
L'utilisateur doit être connecté à son compte et avoir des données de santé enregistrées.

Données manipulées

- **Entrées :** Période de filtrage sélectionnée (jour, semaine, mois, année, ou dates de début/fin), demande de génération de document.
- **Sorties :** Données de santé affichées en tableau (type de mesure, valeur, unité, date, heure), document imprimable (PDF, etc.) des données sélectionnées.

Règles spécifiques

- Les données sont affichées par défaut par ordre chronologique décroissant (les plus récentes en premier).
- Le document imprimable inclura toutes les mesures de la période sélectionnée, ainsi que des informations d'identification de l'utilisateur (si applicable et autorisé).
- Si aucune donnée n'est disponible pour la période ou les filtres sélectionnés, un message "Aucune donnée trouvée pour cette période" sera affiché dans le tableau.
- La visualisation des données pourra inclure des graphiques simples pour les tendances (ex: courbe de poids, graphique de tension).

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Consultation des mesures du dernier mois**
  - L'utilisateur se connecte à l'application.
  - Il navigue vers la section "Historique des mesures".
  - Il sélectionne le filtre "Mois dernier" dans le sélecteur de période.
  - Le tableau des mesures se met à jour pour afficher toutes les données enregistrées au cours du mois précédent.
- **Scénario 2 : Génération d'un rapport imprimable**
  - L'utilisateur a filtré ses données pour la dernière semaine et souhaite les imprimer.
  - Il clique sur le bouton "Générer rapport imprimable".
  - Un fichier PDF contenant le récapitulatif de ses mesures de la semaine est généré et s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou est téléchargé, prêt à être

imprimé ou sauvegardé.

2. Notifications et rappels

2.1 Gestion des rappels de médicaments et examens

Objectif
Permettre à l'utilisateur de créer, modifier et supprimer des rappels personnalisés pour la prise de médicaments ou la réalisation d'examens médicaux, afin de garantir l'adhésion aux traitements et la ponctualité des rendez-vous.

Description

- **Fonctionnement global :** L'utilisateur accède à une interface dédiée où il peut définir de nouveaux rappels. Pour chaque rappel, il spécifie le type (médicament, examen), le nom ou la description (ex: "Ibuprofène", "Rendez-vous dentiste"), la fréquence (une fois, journalier, hebdomadaire, etc.), l'heure ou les heures de déclenchement, et éventuellement des notes complémentaires. Des options intuitives pour modifier les détails d'un rappel existant ou le supprimer seront également disponibles.
- **Interaction :** L'utilisateur remplit un formulaire pour créer un nouveau rappel. Pour modifier ou supprimer, il sélectionne un rappel existant dans une liste affichée dans son espace personnel.
- **Résultat attendu :** Les rappels sont configurés, stockés de manière persistante, et prêts à déclencher des notifications automatiques au moment opportun.

Acteurs
Utilisateur connecté.
Prérequis
L'utilisateur doit être connecté à son compte.

Données manipulées

- **Entrées :** Type de rappel (médicament, examen), nom/titre du rappel, description/notes, fréquence (ex: "une fois", "quotidien", "hebdomadaire", "mensuel"), date et heure de début, date de fin (optionnel), liste des jours de la semaine (pour les rappels hebdomadaires), liste des heures spécifiques (pour les rappels quotidiens multiples).
- **Sorties :** Confirmation de la création/modification/suppression du rappel, mise à jour de la liste des rappels configurés de l'utilisateur.

Règles spécifiques

- Chaque rappel doit avoir un nom et au moins une heure de déclenchement valide.
- La fréquence sélectionnée doit être cohérente avec les heures et dates définies (ex: impossible de choisir "quotidien" sans spécifier d'heure).

- Les dates et heures de début des rappels ne peuvent pas être antérieures à l'heure actuelle lors de la création ou d'une modification future.
- Une validation des champs saisis doit être effectuée pour éviter les erreurs (ex: caractères non autorisés dans le nom).

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Création d'un rappel de prise de médicament quotidien**
  - L'utilisateur se rend dans la section "Rappels" de l'application.
  - Il clique sur le bouton "Ajouter un nouveau rappel".
  - Il sélectionne le type "Médicament", nomme le rappel "Antibiotique X", choisit une fréquence "Quotidien" et ajoute une heure de 8h00 et une autre de 20h00.
  - Il clique sur "Enregistrer". Le rappel est ajouté à sa liste de rappels actifs.
- **Scénario 2 : Modification de l'heure d'un rappel d'examen**
  - L'utilisateur consulte sa liste de rappels actifs.
  - Il sélectionne le rappel "Rendez-vous ophtalmologue" prévu la semaine prochaine.
  - Il modifie l'heure de 14h00 à 15h30 et clique sur "Sauvegarder".
  - Le rappel est mis à jour dans la liste.

2.2 Envoi de notifications

Objectif
Envoyer des notifications en temps opportun aux utilisateurs pour les rappels de médicaments et d'examens configurés, via des canaux mobiles (push) et par email, afin de maximiser la conformité.

Description

- **Fonctionnement global :** Le système dispose d'un moteur de planification qui surveille en continu les rappels configurés par les utilisateurs. À l'heure exacte ou quelques minutes avant l'heure programmée d'un rappel, il déclenche l'envoi d'une notification via l'application mobile (notification push) si l'utilisateur a activé cette option, et/ou par email à l'adresse enregistrée de l'utilisateur.
- **Interaction :** L'utilisateur reçoit la notification sur son appareil mobile (écran de verrouillage, centre de notification) ou dans sa boîte de réception email. Il peut interagir avec la notification pour ouvrir l'application ou marquer le rappel comme effectué/pris (si l'option est disponible dans la notification).
- **Résultat attendu :** L'utilisateur est alerté de manière efficace et non intrusive de ses rappels importants, réduisant le risque d'oubli de médicaments ou de rendez-vous.

Acteurs

Système (automatisé), Utilisateur (récepteur).

Prérequis

- Un rappel doit être configuré et actif dans le système.
- Pour les notifications push : l'utilisateur doit avoir l'application mobile installée et les notifications push activées pour l'application dans les réglages de son appareil.
- Pour les notifications par email : l'utilisateur doit avoir une adresse email valide enregistrée et vérifiée.

Données manipulées

- **Entrées :** Informations du rappel (nom, description, heure de déclenchement), préférences de notification de l'utilisateur (canaux activés).
- **Sorties :** Notification push envoyée au(x) appareil(s) de l'utilisateur, email de rappel envoyé à l'adresse de l'utilisateur.

Règles spécifiques

- La priorité d'envoi peut être configurée (ex: push en premier, puis email si non ouvert ou si push désactivé).
- Le contenu de la notification doit être clair, concis et actionnable, spécifiant le type de rappel (médicament/examen) et l'action attendue.
- Les emails de rappel peuvent inclure plus de détails ou des liens directs vers la fonctionnalité de gestion des rappels dans l'application.
- En cas d'échec d'envoi (ex: appareil hors ligne pour push), un mécanisme de réessai ou de notification alternative peut être envisagé.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Réception d'une notification push pour un médicament**
  - L'utilisateur a un rappel configuré pour prendre "Médicament Y" à 12h00.
  - À 12h00, il reçoit une notification push sur son smartphone indiquant : "Corevia : C'est l'heure de prendre Médicament Y."
  - Il peut cliquer sur la notification pour ouvrir l'application et confirmer la prise.
- **Scénario 2 : Réception d'un email pour un rappel d'examen**
  - L'utilisateur a un rappel pour "Rendez-vous dermatologue" le lendemain à 10h00.
  - La veille au soir, il reçoit un email intitulé "Rappel : Votre rendez-vous demain chez le dermatologue" avec l'adresse et l'heure du rendez-vous.

2.3 Suivi des rappels (confirmés ou ignorés)

Objectif

Permettre à l'utilisateur de marquer ses rappels comme "pris/fait" ou "ignoré/manqué", et

de consulter l'historique de ces interactions pour un meilleur suivi personnel et une meilleure responsabilisation.

Description

- **Fonctionnement global :** Lorsqu'un rappel est déclenché et/ou qu'une notification est reçue, l'utilisateur a la possibilité d'indiquer si l'action associée au rappel a été effectuée (ex: médicament pris, examen réalisé) ou non (ignoré, manqué). Cette action est enregistrée avec la date et l'heure dans un historique consultable. L'application offre une vue d'ensemble des rappels passés, affichant leur statut et permettant à l'utilisateur d'évaluer sa propre conformité.
- **Interaction :** L'utilisateur clique sur un bouton ou une option dans la notification ou dans l'application pour enregistrer le statut du rappel. Il peut ensuite naviguer vers une section dédiée pour consulter son historique de rappels.
- **Résultat attendu :** L'utilisateur dispose d'un outil de suivi pour mesurer sa conformité aux rappels médicaux, ce qui peut l'aider à mieux gérer sa santé et à partager des informations précises avec ses professionnels de santé.

Acteurs
Utilisateur connecté.
Prérequis
Un rappel a été déclenché et/ou une notification a été envoyée.

Données manipulées

- **Entrées :** Identifiant du rappel, statut (confirmé/pris, ignoré/manqué), date et heure de l'action.
- **Sorties :** Mise à jour du statut du rappel dans la base de données, affichage de l'historique des rappels avec leur statut et horodatage.

Règles spécifiques

- Le statut d'un rappel peut être modifié manuellement par l'utilisateur dans l'historique si une erreur de saisie ou d'action s'est produite.
- L'historique des rappels doit être filtrable par type de rappel, par statut et par période.
- Des statistiques simples (ex: pourcentage de médicaments pris sur une semaine) peuvent être affichées pour encourager l'utilisateur.
- Le système peut envoyer des alertes si une série de rappels importants est régulièrement ignorée.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Marquer un rappel de médicament comme pris**
  - L'utilisateur reçoit une notification pour prendre "Médicament Z".

    - Il ouvre l'application, voit le rappel actif et clique sur le bouton "Marquer comme pris".
    - Le rappel est enregistré comme "Pris" pour cette heure, et son historique est mis à jour.
- **Scénario 2 : Consulter les rendez-vous manqués**
    - L'utilisateur se rend dans la section "Historique des rappels".
    - Il filtre l'affichage pour voir les rappels de type "Examen" et ayant le statut "Manqué" sur le dernier trimestre.
    - La liste des rendez-vous qu'il n'a pas honorés s'affiche.

3. Prise de rendez-vous en ligne

3.1 Système de recherche et sélection de médecins

Objectif
Permettre à l'utilisateur de rechercher facilement des professionnels de santé et de les sélectionner en fonction de divers critères (spécialité, localisation, disponibilité), afin de faciliter la prise de rendez-vous.

Description

- **Fonctionnement global :** L'utilisateur accède à une interface de recherche avancée. Il peut y saisir des mots-clés (ex: nom de médecin, spécialité, ville, symptôme). Des filtres (par spécialité, distance, type de consultation, etc.) sont disponibles pour affiner les résultats. Les résultats de recherche affichent une liste de médecins correspondant, présentant leurs informations clés (nom, spécialité, adresse, photo de profil). Pour chaque médecin, les créneaux de rendez-vous disponibles en temps réel sont visibles, souvent via un calendrier interactif.
- **Interaction :** L'utilisateur tape du texte, utilise des menus déroulants ou des cases à cocher pour filtrer, puis clique sur les profils des médecins pour obtenir plus de détails et visualiser leurs agendas.
- **Résultat attendu :** L'utilisateur trouve rapidement un ou plusieurs médecins pertinents pour son besoin et peut consulter leurs disponibilités immédiates pour la prise de rendez-vous.

Acteurs
Utilisateur connecté.
Prérequis
L'utilisateur doit être connecté. Une base de données exhaustive des professionnels de santé partenaires et leurs agendas doit être intégrée.

Données manipulées

- **Entrées :** Terme de recherche (texte libre), filtres (spécialité, localisation géographique, type de consultation, sexe du médecin, langue parlée, etc.),

plage de dates souhaitée.
- **Sorties :** Liste paginée de professionnels de santé (nom, spécialité, adresse, numéro de téléphone, photo, évaluation, avis, coordonnées GPS), liste des créneaux de rendez-vous disponibles pour chaque professionnel.

Règles spécifiques

- La fonction de recherche doit être rapide, pertinente et tolérante aux fautes de frappe.
- Les créneaux de rendez-vous doivent être mis à jour en temps réel pour éviter les conflits et les réservations doubles.
- Les informations affichées sur les médecins doivent être vérifiées et conformes aux réglementations professionnelles.
- La géolocalisation peut être utilisée pour suggérer des médecins à proximité si l'utilisateur y consent.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Recherche d'un médecin généraliste à proximité**
  - L'utilisateur se rend dans la section "Prendre rendez-vous".
  - Il tape "médecin généraliste" dans la barre de recherche et autorise la géolocalisation.
  - L'application affiche une liste des médecins généralistes les plus proches, avec leurs noms, adresses et les premiers créneaux disponibles.
- **Scénario 2 : Filtrage par spécialité et consultation des détails**
  - L'utilisateur recherche un spécialiste et utilise le filtre "Dermatologue".
  - Il parcourt la liste des dermatologues et clique sur le profil du Dr. Dubois.
  - Il visualise la fiche détaillée du Dr. Dubois, y compris ses horaires de consultation, ses tarifs, et un calendrier interactif montrant ses disponibilités futures.

3.2 Gestion des créneaux de rendez-vous

Objectif
Permettre à l'utilisateur de sélectionner et de réserver un créneau horaire de rendez-vous, de confirmer sa réservation, et d'avoir la possibilité d'annuler ou de reporter un rendez-vous pris.

Description

- **Fonctionnement global :** Après avoir sélectionné un médecin, l'utilisateur choisit un créneau horaire disponible sur l'agenda. Un formulaire de confirmation récapitule les détails du rendez-vous (médecin, date, heure, motif de consultation). Une fois confirmé, des validations (SMS, email) sont envoyées à l'utilisateur et au médecin. L'utilisateur peut ensuite retrouver tous ses rendez-vous dans un tableau de bord personnel, avec des options pour les

annuler ou les reporter si nécessaire.
- **Interaction :** L'utilisateur clique sur un créneau horaire dans l'agenda, remplit un court formulaire de confirmation, et reçoit des notifications. Il peut ensuite interagir avec ses rendez-vous dans son historique pour les gérer.
- **Résultat attendu :** Un rendez-vous est fermement réservé dans l'agenda du médecin, l'utilisateur et le médecin sont informés, et l'utilisateur a la flexibilité de modifier ou annuler son rendez-vous selon ses besoins.

Acteurs
Utilisateur connecté, Système.
Prérequis
Créneau horaire disponible, informations personnelles de l'utilisateur (nom, prénom, date de naissance, téléphone) complètes et à jour.

Données manipulées

- **Entrées :** Identifiant du médecin, date et heure du créneau choisi, motif de consultation (texte libre ou liste déroulante), demande d'annulation ou de report (avec nouvelle date/heure si applicable).
- **Sorties :** Confirmation de réservation (affichage dans l'app, email, SMS), mise à jour du statut du rendez-vous dans l'agenda du médecin, message d'erreur si le créneau est devenu indisponible.

Règles spécifiques

- Un créneau sélectionné doit être pré-réservé ou bloqué temporairement pour une durée limitée le temps que l'utilisateur confirme sa réservation afin d'éviter les doubles.
- La confirmation du rendez-vous par email et/ou SMS doit être envoyée immédiatement après validation.
- Les règles d'annulation et de report (ex: délai minimum avant le rendez-vous sans frais) peuvent être définies par chaque professionnel de santé ou globalement par la plateforme.
- L'annulation d'un rendez-vous doit libérer le créneau dans l'agenda du médecin.
- Le report doit s'assurer que le nouveau créneau est disponible et reconfirmer tous les détails.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Prise d'un nouveau rendez-vous**
  - L'utilisateur a choisi le Dr. Dupont et un créneau le 15/06 à 10h00.
  - Il remplit le motif de consultation "Bilan annuel" et clique sur "Confirmer le rendez-vous".
  - Un message de succès s'affiche, et il reçoit un email et un SMS de

confirmation.

- **Scénario 2 : Annulation d'un rendez-vous planifié**
  - L'utilisateur se rend dans la section "Mes rendez-vous".
  - Il sélectionne le rendez-vous avec le Dr. Dupont et clique sur "Annuler".
  - Après une confirmation, le rendez-vous est supprimé de sa liste, et le créneau redevient disponible pour d'autres patients.

3.3 Rappels et suivi des rendez-vous

Objectif
Envoyer des rappels opportuns pour les rendez-vous pris, faciliter l'accès aux téléconsultations via des liens directs, et recueillir les retours post-rendez-vous pour améliorer le service.

Description

- **Fonctionnement global :** Le système envoie automatiquement des rappels de rendez-vous (par email et/ou SMS) à l'utilisateur à des intervalles prédéfinis avant la date du rendez-vous (ex: 24h avant, 1h avant). Pour les rendez-vous de téléconsultation, le rappel inclut un lien unique et sécurisé pour rejoindre la session vidéo. Après le rendez-vous, un questionnaire de satisfaction ou de suivi peut être envoyé à l'utilisateur pour recueillir ses impressions.
- **Interaction :** L'utilisateur reçoit des rappels. Pour la téléconsultation, il clique sur le lien fourni pour accéder à la salle d'attente virtuelle. Il peut également choisir de répondre à un questionnaire post-rendez-vous.
- **Résultat attendu :** L'utilisateur est bien préparé et informé pour ses rendez-vous, ne les manque pas, et peut facilement participer aux téléconsultations. La plateforme collecte des informations précieuses pour l'amélioration continue du service.

Acteurs
Système (automatisé), Utilisateur (récepteur).
Prérequis
Rendez-vous confirmé, préférences de communication de l'utilisateur, module de téléconsultation intégré et fonctionnel (si applicable).

Données manipulées

- **Entrées :** Informations du rendez-vous (date, heure, identifiant médecin), préférences de notification de l'utilisateur, réponses au questionnaire post-rendez-vous.
- **Sorties :** Rappels envoyés (SMS, email), lien de téléconsultation sécurisé, résultats agrégés des questionnaires de satisfaction.

Règles spécifiques

- Les rappels sont envoyés selon une chronologie configurable (ex: J-1 à 18h00, J-0 à H-1).
- Le lien de téléconsultation doit être unique par session, sécurisé (HTTPS), et n'être actif que peu de temps avant et pendant la durée du rendez-vous.
- Les questionnaires post-rendez-vous sont optionnels et, si collectés, les réponses doivent être traitées de manière anonyme par défaut ou avec un consentement explicite pour l'identification.
- La plateforme doit informer l'utilisateur des équipements nécessaires pour une téléconsultation (webcam, micro, bonne connexion internet).

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Rappel et accès à une téléconsultation**
  - L'utilisateur a un rendez-vous de téléconsultation avec le Dr. Petit le 10/06 à 14h00.
  - Il reçoit un rappel par SMS la veille, puis un email avec le lien de connexion 30 minutes avant le rendez-vous.
  - À 13h58, il clique sur le lien et est dirigé vers la salle d'attente virtuelle du Dr. Petit.
- **Scénario 2 : Remplir un questionnaire de satisfaction**
  - Après avoir terminé un rendez-vous, l'utilisateur reçoit un email de remerciement l'invitant à remplir un questionnaire de satisfaction sur la qualité de la consultation.
  - Il clique sur le lien, évalue différents aspects (ponctualité, écoute du médecin, facilité d'utilisation de la plateforme) et soumet ses réponses, qui sont utilisées pour améliorer le service.

4. Intégration de l'IA (Chatbot et recommandations)

4.1 Chatbot d'analyse de symptômes

Objectif
Fournir un outil interactif basé sur l'intelligence artificielle (chatbot) pour aider l'utilisateur à analyser ses symptômes, suggérer des pistes de diagnostics possibles (non définitifs), et recommander les actions appropriées, y compris la consultation médicale si nécessaire.

Description

- **Fonctionnement global :** L'utilisateur accède à une interface de chat où il peut décrire ses symptômes en langage naturel. Le chatbot, propulsé par un moteur d'IA, analyse les descriptions, pose des questions complémentaires ciblées pour affiner la compréhension (dialogue conversationnel). Il propose ensuite des diagnostics potentiels (avec un avertissement clair sur le fait que ce n'est pas un avis médical) et émet des recommandations d'action, qui peuvent inclure le repos, des remèdes simples, ou l'orientation vers une

consultation médicale (avec un lien direct vers la prise de rendez-vous si pertinent).
- **Interaction :** L'utilisateur interagit avec le chatbot en tapant des messages textuels et en répondant aux questions posées.
- **Résultat attendu :** L'utilisateur obtient une première analyse compréhensible de ses symptômes, est rassuré ou alerté si nécessaire, et reçoit des orientations claires sur la marche à suivre, évitant ainsi l'auto-diagnostic non éclairé.

Acteurs
Utilisateur connecté, Système (Chatbot IA).
Prérequis
Connexion internet stable. Base de connaissances médicales extensive et régulièrement mise à jour pour l'IA du chatbot.

Données manipulées

- **Entrées :** Descriptions textuelles des symptômes par l'utilisateur, réponses aux questions du chatbot.
- **Sorties :** Questions du chatbot, liste de diagnostics potentiels (avec disclaimer médical explicite), recommandations d'action (ex: conseils d'hygiène, consulter un généraliste, consulter un spécialiste, contacter les urgences), liens vers la prise de rendez-vous.

Règles spécifiques

- Un disclaimer très clair et visible doit accompagner chaque suggestion de diagnostic ou de recommandation médicale, stipulant que le chatbot ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel et qu'il ne s'agit que d'une aide à l'orientation.
- Le chatbot doit être conçu pour identifier et demander des précisions en cas de descriptions ambiguës ou incomplètes des symptômes.
- En présence de symptômes indiquant une urgence vitale, le chatbot doit immédiatement et sans équivoque recommander de contacter les services d'urgence ou de se rendre à l'hôpital.
- L'IA doit être entraînée sur un corpus de données médicales varié et révisée régulièrement par des experts médicaux pour assurer sa pertinence et sa sécurité.

Cas d’usage

- **Scénario 1 : Analyse de symptômes bénins**
  - L'utilisateur se rend dans la section "Chatbot symptômes".
  - Il tape : "J'ai le nez qui coule et j'éternue."
  - Le chatbot pose des questions : "Avez-vous de la fièvre ? Mal à la gorge ?"

    - L'utilisateur répond. Le chatbot conclut : "Vos symptômes suggèrent un rhume courant. Reposez-vous bien et hydratez-vous. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un médecin. [Disclaimer]"
- **Scénario 2 : Alerte pour symptômes potentiellement graves**
    - L'utilisateur tape : "J'ai une douleur intense dans le bras gauche et une sensation d'oppression dans la poitrine."
    - Le chatbot répond immédiatement : "Ces symptômes peuvent indiquer une urgence médicale grave. Veuillez contacter les services d'urgence (par ex. le 112) ou vous rendre à l'hôpital le plus proche sans délai. Ce chatbot ne remplace pas un avis médical d'urgence. [Disclaimer]"

4.2 Système de recommandations personnalisées

Objectif
Analyser les données de santé de l'utilisateur pour fournir des conseils personnalisés en matière d'hygiène de vie et détecter des tendances anormales dans ses données, afin de favoriser la prévention et la prise en charge proactive.

Description

- **Fonctionnement global :** Le système utilise des algorithmes d'IA pour analyser l'historique des données de santé enregistrées par l'utilisateur (mesures, activités, informations sur les rappels, etc.). Basé sur cette analyse et sur des modèles de santé, il génère des conseils personnalisés d'hygiène de vie (nutrition, activité physique, sommeil, gestion du stress). De plus, il surveille les évolutions des mesures pour détecter des tendances ou des valeurs qui sortent des normes habituelles de l'utilisateur (ex: prise ou perte de poids rapide, fluctuations importantes de tension artérielle). Ces informations sont présentées à l'utilisateur via un tableau de bord dédié ou des notifications proactives.
- **Interaction :** L'utilisateur consulte une section de l'application dédiée aux "Recommandations" ou "Tendances". Il reçoit également des notifications d'alerte ou de conseils.
- **Résultat attendu :** L'utilisateur est mieux informé sur sa propre santé, est encouragé à adopter des comportements sains, et est alerté de manière proactive sur des évolutions potentiellement préoccupantes de ses données de santé, l'incitant à consulter un professionnel si nécessaire.

Acteurs
Système (IA), Utilisateur connecté.
Prérequis
Historique suffisant de données de santé enregistrées par l'utilisateur.

Données manipulées

- **Entrées :** Historique des mesures de santé (tension, poids, glycémie, etc.),

données d'activité (si intégrées), informations sur les rappels (pris/manqués), âge, sexe, objectifs de santé définis par l'utilisateur.
- **Sorties :** Conseils personnalisés (textuels, graphiques), alertes sur tendances anormales, suggestions d'action (ex: modifier une habitude, contacter son médecin).

Règles spécifiques

- Les recommandations doivent être adaptées au profil individuel de l'utilisateur (âge, sexe, historique de santé, objectifs).
- Toute alerte sur une tendance anormale doit être accompagnée d'un disclaimer clair, soulignant que ce n'est pas un diagnostic et qu'un avis médical est indispensable.
- Le système doit respecter la confidentialité des données et garantir que les recommandations ne sont pas basées sur des informations sensibles non consenties.
- Les algorithmes d'IA doivent être régulièrement réévalués pour assurer leur pertinence et éviter les biais.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Recommandation d'amélioration de l'alimentation**
  - L'utilisateur a enregistré des repas souvent riches en calories et peu de consommation de légumes.
  - Le système génère une recommandation : "Pour une meilleure énergie et digestion, essayez d'intégrer une portion de légumes à chaque repas principal. Voici quelques idées de recettes saines..."
- **Scénario 2 : Alerte sur une tendance de poids**
  - L'utilisateur a enregistré une augmentation constante de 2 kg sur les 3 derniers mois.
  - Le système envoie une notification : "Nous avons remarqué une légère prise de poids régulière ces dernières semaines. Il pourrait être utile de revoir vos habitudes alimentaires ou d'augmenter votre activité physique. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. [Disclaimer]"

5. Sécurité

5.1 Authentification et gestion des accès

Objectif
Assurer l'identification sécurisée et fiable des utilisateurs, et gérer leurs droits d'accès aux fonctionnalités et données de l'application pour garantir la confidentialité et l'intégrité de leur profil.

Description

- **Fonctionnement global :** L'application propose des mécanismes d'authentification robustes. L'utilisateur peut se connecter via une combinaison email/mot de passe, avec des règles de complexité et un mécanisme de réinitialisation sécurisé (confirmation par email/SMS). De plus, des options de connexion via des services tiers (OAuth comme Google, Apple, Facebook) sont disponibles pour faciliter l'accès tout en déléguant l'authentification à des fournisseurs de confiance. Après authentification, le système applique un modèle de gestion des accès qui détermine les fonctionnalités et les données auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder.
- **Interaction :** L'utilisateur saisit ses identifiants ou sélectionne un fournisseur OAuth pour se connecter.
- **Résultat attendu :** Seuls les utilisateurs légitimes peuvent accéder à leur compte et à leurs données personnelles, et leurs actions sont limitées aux permissions définies, assurant ainsi la sécurité globale de l'application.

Acteurs
Utilisateur, Système d'authentification.
Prérequis
Compte utilisateur créé. Connexion internet.

Données manipulées

- **Entrées :** Email, mot de passe, jetons d'authentification fournis par OAuth.
- **Sorties :** Confirmation d'authentification réussie, messages d'erreur en cas d'échec (identifiants incorrects, compte bloqué), jetons de session sécurisés.

Règles spécifiques

- Les mots de passe doivent être hachés (hashés) et salés avant stockage dans la base de données.
- Les politiques de mot de passe (longueur minimale, caractères spéciaux, etc.) doivent être imposées.
- Un mécanisme de réinitialisation de mot de passe à usage unique (via lien email sécurisé) doit être implémenté.
- La gestion des sessions utilisateur doit inclure des timeouts d'inactivité et des jetons de session renouvelables.
- Les tentatives de connexion échouées répétées doivent entraîner un blocage temporaire du compte pour prévenir les attaques par force brute.
- Pour OAuth, le système doit se conformer strictement aux protocoles de sécurité établis par les fournisseurs tiers.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Connexion réussie avec email et mot de passe**
  - L'utilisateur ouvre l'application, saisit son adresse email et son mot de

passe corrects.
    - Le système vérifie les informations d'identification.
    - L'utilisateur est connecté et accède à son tableau de bord.
- **Scénario 2 : Connexion via un compte Google**
    - L'utilisateur clique sur "Se connecter avec Google".
    - Il est redirigé vers l'interface d'authentification de Google, où il valide son identité.
    - Google renvoie un jeton d'authentification à l'application, qui l'utilise pour créer une session utilisateur sécurisée.
    - L'utilisateur est connecté à son compte Corevia.

5.2 Protection des données et chiffrement

Objectif
Assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de santé des utilisateurs par la mise en œuvre de mécanismes de chiffrement robustes pour les données au repos et en transit, ainsi que par la gestion des tentatives d'intrusion.

Description

- **Fonctionnement global :** Toutes les données sensibles de santé des utilisateurs sont chiffrées lorsqu'elles sont stockées (au repos) dans la base de données, rendant leur lecture impossible sans la clé de déchiffrement. Les communications entre le client (application mobile/web) et le serveur sont systématiquement chiffrées via des protocoles de transmission sécurisée standard de l'industrie (HTTPS/SSL/TLS). En complément, un système de surveillance et de gestion des tentatives d'intrusion est en place pour détecter et prévenir les accès non autorisés et les activités malveillantes.
- **Interaction :** Cette fonctionnalité est intrinsèquement technique et transparente pour l'utilisateur, mais elle est fondamentale pour la confiance et la sécurité de ses données.
- **Résultat attendu :** Les données de santé des utilisateurs sont protégées contre les fuites, la falsification et l'accès non autorisé, et l'intégrité de l'infrastructure de l'application est maintenue.

Acteurs
Système (serveurs, bases de données, infrastructure réseau).
Prérequis
Mise en place d'une infrastructure technique sécurisée, gestion stricte des clés de chiffrement, utilisation de certificats SSL/TLS valides.

Données manipulées

- **Entrées :** (Principalement des flux de données internes et externes non directement manipulés par l'utilisateur pour cette fonctionnalité).
- **Sorties :** Données chiffrées, journaux d'accès et d'activité, alertes de sécurité.

Règles spécifiques

- Utilisation d'algorithmes de chiffrement reconnus et robustes (ex: AES-256) pour le chiffrement des données au repos.
- Toutes les communications client-serveur doivent utiliser HTTPS/SSL/TLS avec des certificats à jour et valides.
- Des politiques de gestion des clés de chiffrement (rotation, stockage sécurisé) doivent être strictement appliquées.
- Le système doit inclure des pare-feu applicatifs (WAF), des systèmes de détection d'intrusion (IDS) et/ou de prévention d'intrusion (IPS).
- Une journalisation complète des événements de sécurité doit être mise en place, avec des systèmes d'alerte en cas d'anomalies.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Enregistrement sécurisé d'une mesure de santé**
  - L'utilisateur saisit son taux de glycémie.
  - Cette donnée est transmise au serveur via une connexion HTTPS chiffrée.
  - Une fois reçue, la donnée est immédiatement chiffrée avant d'être stockée dans la base de données.
- **Scénario 2 : Blocage d'une tentative d'accès non autorisé**
  - Un acteur malveillant tente d'envoyer un grand nombre de requêtes suspectes à l'API de l'application.
  - Le système de prévention d'intrusion détecte ce comportement anormal, bloque l'adresse IP d'origine et génère une alerte pour l'équipe de sécurité, protégeant ainsi l'intégrité du service.

6. Confidentialité

6.1 Gestion des consentements

Objectif
Permettre à l'utilisateur d'exercer un contrôle granulaire sur l'utilisation de ses données personnelles et de santé, en obtenant son consentement explicite et éclairé pour chaque type de traitement ou de partage de données.

Description

- **Fonctionnement global :** Lors de la première inscription et de manière périodique, l'application présente à l'utilisateur des écrans clairs et compréhensibles détaillant les types de données collectées et les finalités de leur utilisation (ex: analyse statistique anonymisée, personnalisation des services, partage avec des professionnels de santé). L'utilisateur doit donner son consentement explicite (par exemple, via des cases à cocher) pour chaque finalité non essentielle au fonctionnement de base de l'application. Une section dédiée dans les paramètres du compte ("Paramètres de

confidentialité") permet à l'utilisateur de revoir, modifier ou retirer ses consentements à tout moment.
- **Interaction :** L'utilisateur lit les informations sur la confidentialité, sélectionne ses préférences via des options claires et valide ses choix. Il peut revenir sur ces options ultérieurement pour les modifier.
- **Résultat attendu :** L'application fonctionne en totale conformité avec les réglementations sur la protection des données personnelles (ex: RGPD), et les utilisateurs sont maîtres de leurs données, avec la possibilité d'adapter leurs préférences à leurs besoins.

Acteurs
Utilisateur, Système de gestion des consentements.
Prérequis
Cadre légal et technique pour la gestion et l'enregistrement des consentements.

Données manipulées

- **Entrées :** Préférences de consentement de l'utilisateur (accepté/refusé pour chaque finalité).
- **Sorties :** Enregistrement horodaté des consentements et de leurs modifications, application des règles de traitement des données basées sur ces consentements.

Règles spécifiques

- Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque.
- La révocation du consentement doit être aussi facile que son octroi.
- Toute modification de la politique de confidentialité ou des finalités de traitement doit entraîner une nouvelle demande de consentement explicite.
- Les preuves de consentement (horodatage, version de la politique) doivent être stockées de manière sécurisée et auditable.
- Les fonctionnalités essentielles au service de base ne nécessitent pas toujours un consentement explicite séparé, mais doivent être clairement indiquées.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Configuration des préférences de confidentialité à l'inscription**
    - Lors de son inscription, l'utilisateur est invité à paramétrer ses consentements.
    - Il coche la case pour "Autoriser l'utilisation de mes données anonymisées à des fins de recherche médicale", mais décoche celle pour "Partager mes données avec des partenaires tiers".
    - Ses préférences sont enregistrées, et l'application adapte le traitement de ses données.

- **Scénario 2 : Modification d'un consentement existant**
  - L'utilisateur souhaite modifier ses préférences de confidentialité.
  - Il navigue vers "Paramètres du compte > Confidentialité".
  - Il décoche l'option pour "Recevoir des recommandations personnalisées basées sur mes données de santé" et enregistre les modifications.
  - Le système cesse d'envoyer des recommandations personnalisées à cet utilisateur.

6.2 Anonymisation et suppression des données

Objectif
Garantir la protection de la vie privée de l'utilisateur par l'anonymisation irréversible des données sensibles à des fins d'analyse statistique ou de recherche, et par la mise en œuvre du droit à l'oubli permettant la suppression définitive des données personnelles ou de l'intégralité du compte.

Description

- **Fonctionnement global :** Les données sensibles de l'utilisateur peuvent être soumises à un processus d'anonymisation qui les rend irréversiblement non-identifiables. Ces données anonymisées peuvent ensuite être utilisées pour des analyses de tendances, des études de santé publique ou des améliorations algorithmiques sans compromettre la vie privée. L'application met également en œuvre des politiques de rétention des données, incluant la suppression automatique après une période d'inactivité prolongée (avec notification préalable à l'utilisateur). Enfin, l'utilisateur a un droit complet à l'oubli, pouvant demander la suppression totale et définitive de son compte et de toutes les données personnelles qui y sont associées.
- **Interaction :** L'utilisateur initie une demande de suppression de compte via l'interface. Les processus d'anonymisation et de suppression pour inactivité sont gérés automatiquement par le système.
- **Résultat attendu :** La confidentialité des données est assurée sur le long terme, et les utilisateurs conservent le contrôle total sur la persistance de leurs informations au sein du système.

Acteurs
Système (automatisé), Utilisateur (pour la suppression de compte).
Prérequis
Politiques de rétention et de suppression des données définies. Algorithmes d'anonymisation robustes et validés.

Données manipulées

- **Entrées :** Demande de suppression de compte par l'utilisateur.
- **Sorties :** Données anonymisées (non-personnelles), suppression définitive des données personnelles du compte.

Règles spécifiques

- Le processus d'anonymisation doit être conforme aux meilleures pratiques et réglementations, garantissant l'impossibilité de ré-identification de l'individu, même par recoupement d'informations.
- Les données supprimées doivent être définitivement effacées des systèmes actifs et de toutes les sauvegardes, dans le respect des délais légaux de rétention (si applicable).
- Avant toute suppression de compte pour inactivité, des notifications claires et multiples doivent être envoyées à l'utilisateur pour lui donner la possibilité de réactiver son compte.
- Le processus de suppression de compte initié par l'utilisateur doit être simple à trouver et à exécuter, mais doit inclure une confirmation forte (ex: saisie du mot de passe) pour éviter les suppressions accidentelles.
- Les données agrégées et anonymisées peuvent être conservées après la suppression du compte, car elles ne sont plus considérées comme personnelles.

Cas d'usage

- **Scénario 1 : Suppression de compte par l'utilisateur**
  - L'utilisateur décide de ne plus utiliser l'application.
  - Il se rend dans les "Paramètres du compte", clique sur "Supprimer mon compte" et confirme son choix après avoir lu les conséquences.
  - Toutes ses données personnelles (mesures, historique, identifiants) sont effacées de manière irréversible du système et de ses sauvegardes dans les délais impartis.
- **Scénario 2 : Anonymisation des données pour la recherche**
  - Une équipe de recherche souhaite étudier les tendances de la glycémie parmi les utilisateurs.
  - Le système extrait les données de glycémie des utilisateurs actifs et applique un processus d'anonymisation : toutes les informations d'identification (nom, email, identifiant utilisateur) sont retirées, et les dates exactes sont agrégées par semaine ou mois.
  - Les données anonymisées peuvent ensuite être utilisées pour l'étude sans risque pour la vie privée des utilisateurs.